

A. Terminator Session

- START untuk memulai Program.
- END untuk mengakhiri Program.

B. Auth Session (Login & Register)

- Deklarasi App = true dan cobaLogin = 3.
- Memasuki kondisi loop (App == true).
- Input menuAwal dengan angka:
 - Jika 1 (Login): Set statusLoginSukses = false. Memasuki loop kondisi pengecekan cobaLogin <= 0?.
 - Jika false (masih ada sisa percobaan): input namaUser dan password. Cek ketersediaan di dbUser.
 - Jika true (data cocok): statusLoginSukses = true.
 - Jika false (data salah): output "nama atau pw salah", cobaLogin--.
 - Keluar dari loop login, cek kondisi cobaLogin != 0:
 - Jika true: cobaLogin = 3 (reset batas), output "selamat datang", lanjut ke konektor (A1).
 - Jika false (gagal 3 kali): output "program berhenti", App = false, break loop ke END.
 - Jika 2 (Register): input data akun baru, simpan ke array, jumlahUser++, output "register berhasil", kembali ke loop awal.
 - Jika 3 (Keluar): output "Terima kasih", App = false, break loop ke END.
 - Else: output "pilihan tidak valid", kembali ke loop awal.

C. Dashboard Admin Session (Konektor A1)

- Memasuki kondisi loop (dashboardAktif == true).
- Cek kondisi roleSaatIni == "user":
 - Jika true: arahkan ke konektor (A2) (Dashboard User).
 - Jika false (berarti Admin): output menu admin, input menuDashboard.
- Pengecekan menuDashboard:
 - Jika 1: arahkan ke konektor (B1) (Menu DB Karakter).
 - Jika 2: arahkan ke konektor (C1) (Menu Tierlist).
 - Jika 3: arahkan ke konektor (D1) (Manajemen User).
- Cek kondisi menuDashboard != 4:
 - Jika true (input selain 4): output "pilihan tidak valid", kembali ke loop (2).
 - Jika false (memilih 4): output "logout berhasil", dashboardAktif = false, kembali ke Auth Session (1).

D. Dashboard User Session (Konektor A2)

- Output menu user, input menuDashboard.
- Pengecekan menuDashboard (sama seperti admin, 1 ke B1, 2 ke C1).
- Jika 3 (Edit Profil): input nama dan password baru, simpan ke dbUser aktif, output "profil berhasil diperbarui", kembali ke loop (2).
- Cek kondisi menuDashboard != 4 (sama seperti sesi Admin untuk logout).

E. Menu DB Karakter Session (Konektor B1)

- Memasuki kondisi loop (sesiDbKarakter == true).
- Output menu DB Karakter, input menuDb.
- Pengecekan menuDb:
 - Jika 1: cari semua data, output array dbKarakter.
 - Jika 2: input keyword, looping pencarian berdasarkan nama.
 - Jika true: output data karakter.
 - Jika false: output "data tidak ditemukan".
 - Jika 3 (Admin): input karakter baru, simpan ke array, jumlahKarakter++, output berhasil.
 - Jika 4 (Admin): input ID karakter, cari ID.
 - Jika ketemu: masuk loop sedangEdit, output pilihan update, input data baru, update array.
 - Jika 5 (Admin): input ID karakter, cari ID.
 - Jika ketemu: geser dan timpa array, jumlahKarakter--, output berhasil dihapus.
- Cek kondisi Keluar (Menu 6 untuk Admin / Menu 3 untuk User):
 - Jika true (pilihan tidak sesuai): output "pilihan tidak valid", kembali ke loop awal.
 - Jika false (memilih Keluar): sesiDbKarakter = false, lempar ke konektor (2).

F. Menu Tierlist Session (Konektor C1)

- Memasuki kondisi loop (sesiTierlist == true).
- Output menu Tierlist, input menuTier.
- Pengecekan menuTier:
 - Jika 1: looping susun data berdasarkan role dan tier, output data per kelompok.
 - Jika 2 (Admin): input ID karakter, cari ID.
 - Jika ketemu: output pilihan tier baru, update tierKarakter.
- Cek kondisi Keluar (Menu 3 untuk Admin / Menu 2 untuk User):
 - Jika true: output "pilihan tidak valid".
 - Jika false (memilih Keluar): sesiTierlist = false, lempar ke konektor (2).

G. Manajemen User Session (Konektor D1)

- Memasuki kondisi loop (manajemenUser == true).
- Output menu Manajemen User, input menuUser.
- Pengecekan menuUser:
 - Jika 1: looping tampilkan array dbUser, output tabel data.
 - Jika 2: input ID user, cari ID. Jika ketemu, input dan update data baru.
 - Jika 3: input ID user, cek id user != id user aktif?
 - Jika false (ID sama): output "tidak bisa hapus akun".
 - Jika true: cari ID, geser array, jumlahUser--, output berhasil.
- Cek kondisi menuUser == 4:
 - Jika false: output "pilihan tidak valid".
 - Jika true: manajemenUser = false, lempar ke konektor (2).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi Database dan Tierlist Karakter game "Zenless Zone Zero" yang berfungsi untuk mengelola dan menampilkan susunan data karakter. Program ini dilengkapi dengan sistem autentikasi (Login dan Register), di mana pengguna diberikan maksimal 3 kali kesempatan untuk login. Jika login berhasil, sistem akan mendeteksi hak akses (*role*) pengguna untuk membedakan tampilan menu utama antara Admin dan User biasa.

Admin memiliki hak akses penuh untuk melakukan operasi CRUD (menambah, membaca, mengedit, dan menghapus) pada data karakter dan mengubah susunan *tierlist*, sedangkan User hanya diberi batasan untuk mencari, membaca data, dan mengedit profil akunnya sendiri. Program akan terus menampilkan menu secara berulang (*looping*) hingga pengguna memilih opsi untuk keluar.

Program ini mencakup beberapa variabel, yaitu:

- dbKarakter (Array of Struct) : menyimpan kumpulan data detail dari setiap karakter (seperti ID, nama, elemen, role, rank, dan tier).
- dbUser (Array of Struct) : menyimpan kumpulan data akun pengguna beserta hak aksesnya (Admin/User).
- cobaLogin (int) : menyimpan batas maksimal kesempatan login pengguna (3).
- aplikasiBerjalan (bool) : indikator utama untuk menjalankan atau menghentikan *looping* program secara keseluruhan (true/false).
- statusLoginSukses (bool) : indikator penentu keberhasilan proses verifikasi nama dan password akun (true/false).
- indeksUserAktif (int) : menyimpan posisi laci (indeks array) dari akun yang sedang login untuk melacak data dan hak akses akun tersebut.
- keywordPencarian (string) : menyimpan input kata kunci dari pengguna saat menggunakan fitur pencarian nama karakter.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct DetailKarakter {
    string roleKarakter;
    string elemenKarakter;
};

struct Karakter {
    int idKarakter;
    string namaKarakter;
    DetailKarakter detail;
    string rankKarakter;
    string tierKarakter;
};

struct AkunUser {
    int idUser;
    string namaUser;
    string password;
    string roleUser;
};

int main() {
    Karakter dbKarakter[100];
    int jumlahKarakter = 0;

    dbKarakter[jumlahKarakter] = {1, "Alice", {"Anomaly",
"Physical"}, "S", "T0.5"};
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {2, "Anby Demara", {"Stun",
"Electric"}, "A", "T3"};
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {3, "Anby: Soldier 0", {"Attack",
"Electric"}, "S", "T0.5"};
```

```

        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {4, "Anton", {"Attack",
"Electric"}, "A", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {5, "Aria", {"Anomaly", "Ether"},
"S", "T0.5"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {6, "Astra Yao", {"Support",
"Ether"}, "S", "T0"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {7, "Banyue", {"Rupture", "Fire"},
"S", "T0.5"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {8, "Ben", {"Defense", "Fire"},
"S", "T3"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {9, "Billy", {"Attack",
"Physical"}, "A", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {10, "Burnice", {"Anomaly",
"Fire"}, "S", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {11, "Caesar", {"Defense",
"Physical"}, "S", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {12, "Corin", {"Attack",
"Physical"}, "A", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {13, "Dialyn", {"Stun",
"Physical"}, "S", "T0"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {14, "Ellen", {"Attack", "Ice"},
"S", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {15, "Evelyn", {"Attack", "Fire"},
"S", "T0.5"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {16, "Grace", {"Anomaly",
"Electric"}, "S", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {17, "Harumasa", {"Attack",
"Electric"}, "S", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {18, "Hugo", {"Attack", "Ice"},
"S", "T1"};
        jumlahKarakter++;

```

```

        dbKarakter[jumlahKarakter] = {19, "Jane Doe", {"Anomaly",
"Physical"}, "S", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {20, "Ju Fufu", {"Stun", "Fire"},
"S", "T0.5"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {21, "Koleda", {"Stun", "Fire"},
"S", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {22, "Lighter", {"Stun", "Fire"},
"S", "T0.5"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {23, "Lucia", {"Support", "Ether"},
"S", "T0"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {24, "Lucy", {"Support", "Fire"},
"A", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {25, "Lycaon", {"Stun", "Ice"},
"S", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {26, "Manato", {"Rupture", "Fire"},
"A", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {27, "Miyabi", {"Anomaly",
"Frost"}, "S", "T0"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {28, "Nekomata", {"Attack",
"Physical"}, "S", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {29, "Nicole", {"Support",
"Ether"}, "A", "T0.5"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {30, "Orphie & Magus", {"Attack",
"Fire"}, "S", "T0.5"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {31, "Pan Yinhu", {"Defense",
"Physical"}, "A", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {32, "Piper", {"Anomaly",
"Physical"}, "A", "T1"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {33, "Pulchra", {"Stun",
"Physical"}, "A", "T2"};
        jumlahKarakter++;
        dbKarakter[jumlahKarakter] = {34, "Qingyi", {"Stun",

```

```

"Electric"}, "S", "T1");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {35, "Rina", {"Support",
"Electric"}, "S", "T2");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {36, "Seed", {"Attack",
"Electric"}, "S", "T0.5");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {37, "Seth", {"Defense",
"Electric"}, "A", "T3");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {38, "Soldier 11", {"Attack",
"Fire"}, "S", "T1");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {39, "Soukaku", {"Support", "Ice"},
"A", "T1");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {40, "Sunna", {"Support",
"Physical"}, "S", "T0");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {41, "Trigger", {"Stun",
"Electric"}, "S", "T0.5");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {42, "Vivian", {"Anomaly",
"Ether"}, "S", "T0.5");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {43, "Yanagi", {"Anomaly",
"Electric"}, "S", "T1");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {44, "Ye Shunguang", {"Attack",
"Honed Edge"}, "S", "T0");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {45, "Yidhari", {"Rupture", "Ice"},
"S", "T0.5");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {46, "Yixuan", {"Rupture", "Auric
Ink"}, "S", "T0");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {47, "Yuzuha", {"Support",
"Physical"}, "S", "T0");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {48, "Zhao", {"Defense", "Ice"},
"S", "T0.5");
    jumlahKarakter++;
    dbKarakter[jumlahKarakter] = {49, "Zhu Yuan", {"Attack",
"Ether"}, "S", "T1");

```

```

        jumlahKarakter++;

        AkunUser dbUser[50];
        int jumlahUser = 0;

        dbUser[jumlahUser] = {1, "ajis", "048", "admin"};
        jumlahUser++;
        dbUser[jumlahUser] = {2, "user", "123", "user"};
        jumlahUser++;

        bool App = true;
        int cobaLogin = 3;

        cout << "=====\n";
        cout << "  DATABASE ZENLESS ZONE ZERO & TIERLIST    \n";
        cout << "=====\n";

        do {
            int menuAwal;
            cout << "\n--- MENU LOG IN ---\n";
            cout << "1. Login\n";
            cout << "2. Register\n";
            cout << "3. Keluar Aplikasi\n";
            cout << "Pilih menu (1-3): ";
            cin >> menuAwal;

            if (menuAwal == 3) {
                cout << "Terima kasih telah menggunakan sistem database
ZZZ\n";

                App = false;
                break;
            }
            else if (menuAwal == 2) {
                if (jumlahUser < 50) {
                    cout << "\n--- MENU REGISTER ---\n";
                    AkunUser akunBaru;
                    akunBaru.idUser = jumlahUser + 1;
                    cout << "Masukkan Nama (Username): ";
                    cin >> akunBaru.namaUser;
                    cout << "Masukkan NIM (Password): ";
                    cin >> akunBaru.password;
                    akunBaru.roleUser = "user";

                    dbUser[jumlahUser] = akunBaru;
                    jumlahUser++;
                    cout << "Register berhasil! Silakan Login.\n";
                }
            }
        } while (App);
    }
}

```

```

        } else {
            cout << "Kapasitas user penuh\n";
        }
    }
    else if (menuAwal == 1) {
        string inputNama, inputPassword;
        bool statusLoginSukses = false;
        int indeksUserAktif = -1;

        while (cobaLogin > 0 && !statusLoginSukses) {
            cout << "\nLogin (Sisa percobaan: " << cobaLogin <<
"\n";

            cout << "Masukkan Nama: ";
            cin >> inputNama;
            cout << "Masukkan NIM : ";
            cin >> inputPassword;

            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                if (dbUser[i].namaUser == inputNama &&
dbUser[i].password == inputPassword) {
                    statusLoginSukses = true;
                    indeksUserAktif = i;
                    break;
                }
            }

            if (!statusLoginSukses) {
                cout << "Username atau Password salah!\n";
                cobaLogin--;
            }
        }

        if (cobaLogin == 0) {
            cout <<
"\n===== \n";
            cout << "  Program dihentikan. Gagal login 3
kali.  \n";
            cout <<
"===== \n";
            App = false;
            break;
        }

        if (statusLoginSukses) {
            cobaLogin = 3;
            bool dashboardAktif = true;

```

```

        string roleSaatIni =
dbUser[indeksUserAktif].roleUser;

        cout << "\nSelamat datang, " <<
dbUser[indeksUserAktif].namaUsername << "!\n";

    do {
        int menuDashboard;

        if (roleSaatIni == "admin") {
            cout << "\n=== DASHBOARD ADMIN ===\n";
            cout << "1. Database Karakter\n";
            cout << "2. Tierlist Karakter\n";
            cout << "3. Manajemen User\n";
            cout << "4. Logout\n";
            cout << "Pilih menu: ";
            cin >> menuDashboard;
        }
        else if (roleSaatIni == "user") {
            cout << "\n=== DASHBOARD PENGGUNA ===\n";
            cout << "1. Database Karakter\n";
            cout << "2. Tierlist Karakter\n";
            cout << "3. Edit Profil\n";
            cout << "4. Logout\n";
            cout << "Pilih menu: ";
            cin >> menuDashboard;
        }
        else {
            cout << "\nhaker jir.\n";
            break;
        }

        if (menuDashboard == 1) {
            bool sesiDbKarakter = true;
            do {
                int menuDb;
                cout << "\n= DATABASE KARAKTER =\n";
                cout << "1. Tampilkan Semua Karakter\n";
                cout << "2. Cari Karakter\n";
                if (roleSaatIni == "admin") {
                    cout << "3. Tambah Karakter Baru\n";
                    cout << "4. Edit Karakter\n";
                    cout << "5. Hapus Karakter\n";
                    cout << "6. Kembali\n";
                } else {
                    cout << "3. Kembali\n";
                }
            } while (true);
        }
    } while (true);
}

```

```

    }
    cout << "Pilih aksi: ";
    cin >> menuDb;

    if (menuDb == 1) {
        if (roleSaatIni == "admin") {
            cout << "\n" << left << setw(5)
<< "ID" << setw(20) << "Nama" << setw(10) << "Rank" << setw(15) <<
"Role" << setw(15) << "Elemen" << setw(10) << "Tier" << "\n";
            cout << "-----
-----\n";

        } else {
            cout << "\n" << left << setw(20)
<< "Nama" << setw(10) << "Rank" << setw(15) << "Role" << setw(15) <<
"Elemen" << "\n";
            cout << "-----
-----\n";
        }

        if (jumlahKarakter == 0) cout <<
"Data karakter kosong.\n";

        for (int i = 0; i < jumlahKarakter;
i++) {
            if (roleSaatIni == "admin") {
                cout << left << setw(5) <<
dbKarakter[i].idKarakter
<< setw(20) <<
dbKarakter[i].namaKarakter
<< setw(10) <<
dbKarakter[i].rankKarakter
<< setw(15) <<
dbKarakter[i].detail.roleKarakter
<< setw(15) <<
dbKarakter[i].detail.elemenKarakter
<< setw(10) <<
dbKarakter[i].tierKarakter << "\n";
            } else {
                cout << left << setw(20) <<
dbKarakter[i].namaKarakter
<< setw(10) <<
dbKarakter[i].rankKarakter
<< setw(15) <<
dbKarakter[i].detail.roleKarakter
<< setw(15) <<
dbKarakter[i].detail.elemenKarakter << "\n";
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
}
else if (menuDb == 2) {
    string keywordPencarian;
    bool ditemukan = false;
    int posDitemukan = -1;

    cout << "Masukkan Nama Karakter yang
dicari (Perhatikan Huruf Besar/Kecil): ";
    cin.ignore();
    getline(cin, keywordPencarian);

    for (int i = 0; i < jumlahKarakter;
i++) {
        if (dbKarakter[i].namaKarakter
== keywordPencarian) {
            posDitemukan = i;
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    cout << "\n= HASIL PENCARIAN =\n";
    if (ditemukan) {
        if (roleSaatIni == "admin") cout
<< "ID      : " << dbKarakter[posDitemukan].idKarakter << "\n";

        cout << "Nama      : " <<
dbKarakter[posDitemukan].namaKarakter << "\n";
        cout << "Rank      : " <<
dbKarakter[posDitemukan].rankKarakter << "\n";
        cout << "Role      : " <<
dbKarakter[posDitemukan].detail.roleKarakter << "\n";
        cout << "Elemen : " <<
dbKarakter[posDitemukan].detail.elemenKarakter << "\n";

        if (roleSaatIni == "admin") cout
<< "Tier      : " << dbKarakter[posDitemukan].tierKarakter << "\n";
    } else {
        cout << "Karakter tidak
ditemukan.\n";
    }
}
else if (menuDb == 3 && roleSaatIni ==
"admin") {

```

```

        jumlahKarakter + 1;

        charBaru.namaKarakter);

        charBaru.rankKarakter);

        (Attack/Stun/Support/Anomaly/Defense/Rupture): ";
        charBaru.detail.roleKarakter);

        (Ice/Ether/Electric/dll): ";
        charBaru.detail.elemenKarakter);

        (T0/T0.5/T1/T2/T3): ";
        charBaru.tierKarakter);

        charBaru;

        ditambahkan!\n";

        if (jumlahKarakter < 100) {
            Karakter charBaru;
            charBaru.idKarakter =

            cout << "Nama Karakter: ";
            cin.ignore(); getline(cin,

            cout << "Rank Karakter (S/A): ";
            getline(cin,

            cout << "Role
            (Attack/Stun/Support/Anomaly/Defense/Rupture): ";
            getline(cin,

            cout << "Elemen
            getline(cin,

            cout << "Tier
            getline(cin,

            dbKarakter[jumlahKarakter] =

            jumlahKarakter++;
            cout << "Karakter berhasil

        } else
            cout << "Database penuh\n";
    }
    else if (menuDb == 4 && roleSaatIni ==

    "admin") {

        int idEdit;
        bool ketemu = false;
        cout << "Masukkan ID Karakter yang

        ingin diedit: ";

        cin >> idEdit;

        for (int i = 0; i < jumlahKarakter;

        i++) {

            if (dbKarakter[i].idKarakter ==

            idEdit) {

                ketemu = true;
                bool sedangEdit = true;

```

```

do {
    cout << "\n--- EDIT
KARAKTER (" << dbKarakter[i].namaKarakter << ") ---\n";
    cout << "1. Nama      : "
<< dbKarakter[i].namaKarakter << "\n";
    cout << "2. Rank      : "
<< dbKarakter[i].rankKarakter << "\n";
    cout << "3. Role      : "
<< dbKarakter[i].detail.roleKarakter << "\n";
    cout << "4. Elemen : "
<< dbKarakter[i].detail.elemenKarakter << "\n";
    cout << "5. Tier      : "
<< dbKarakter[i].tierKarakter << "\n";
    cout << "6. Kembali\n";
    cout << "Pilih data yang
ingin diubah (1-6): ";

    int pilihanEdit;
    cin >> pilihanEdit;

    if (pilihanEdit == 1) {
        cout << "Masukkan
Nama Baru: ";

        cin.ignore();
        getline(cin,
dbKarakter[i].namaKarakter);

        cout << "Nama
berhasil diubah\n";
    } else if (pilihanEdit
== 2) {
        cout << "Masukkan
Rank Baru (S/A): ";

        cin.ignore();
        getline(cin,
dbKarakter[i].rankKarakter);

        cout << "Rank
berhasil diubah\n";
    } else if (pilihanEdit
== 3) {
        cout << "Masukkan
Role Baru: ";

        cin.ignore();
        getline(cin,
dbKarakter[i].detail.roleKarakter);

        cout << "Role
berhasil diubah\n";

```

```

        } else if (pilihanEdit
== 4) {
        cout << "Masukkan
Elemen Baru: ";
        cin.ignore();
        getline(cin,
dbKarakter[i].detail.elemenKarakter);
        cout << "Elemen
berhasil diubah\n";
        } else if (pilihanEdit
== 5) {
        cout << "Masukkan
Tier Baru: ";
        cin.ignore();
        getline(cin,
dbKarakter[i].tierKarakter);
        cout << "Tier
berhasil diubah\n";
        } else if (pilihanEdit
== 6) {
        sedangEdit = false;
        } else {
        cout << "Pilihan
tidak valid.\n";
        }
    } while (sedangEdit);
    break;
}
}
if (!ketemu) cout << "ID Karakter
tidak ditemukan.\n";
}
else if (menuDb == 5 && roleSaatIni ==
"admin") {
    int idHapus;
    bool ketemu = false;
    cout << "Masukkan ID Karakter yang
ingin dihapus: ";
    cin >> idHapus;
    for (int i = 0; i < jumlahKarakter;
i++) {
        if (dbKarakter[i].idKarakter ==
idHapus) {
            ketemu = true;

```

```

                                for (int j = i; j <
jumlahKarakter - 1; j++) {
                                dbKarakter[j] =
dbKarakter[j + 1];
                                }
                                jumlahKarakter--;
                                cout << "Karakter berhasil
dihapus!\n";
                                break;
                                }
                                }
                                if (!ketemu) cout << "ID Karakter
tidak ditemukan.\n";
                                }
                                else if ((menuDb == 6 && roleSaatIni ==
"admin") || (menuDb == 3 && roleSaatIni == "user")) {
                                    sesiDbKarakter = false;
                                } else {
                                    cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                                }
                                } while (sesiDbKarakter);
                            }

                            else if (menuDashboard == 2) {
                                bool sesiTierlist = true;
                                do {
                                    int menuTier;
                                    cout << "\n= TIERLIST KARAKTER =\n";
                                    cout << "1. Tampilkan Tierlist
Berdasarkan Class/Role\n";

                                    if (roleSaatIni == "admin") {
                                        cout << "2. Ubah Tier Karakter\n";
                                        cout << "3. Kembali\n";
                                    } else {
                                        cout << "2. Kembali\n";
                                    }
                                    cout << "Pilih aksi: ";
                                    cin >> menuTier;

                                    if (menuTier == 1) {
                                        string daftarRole[6] = {"Attack",
"Stun", "Support", "Anomaly", "Defense", "Rupture"};
                                        string daftarTier[6] = {"T0",
"T0.5", "T1", "T2", "T3"};

                                        for (int r = 0; r < 6; r++) {

```



```

        cout << "3. T1\n";
        cout << "4. T2\n";
        cout << "5. T3\n";
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihanTier;

        if (pilihanTier == 1)
            dbKarakter[i].tierKarakter = "T0";
        else if (pilihanTier == 2)
            dbKarakter[i].tierKarakter = "T0.5";
        else if (pilihanTier == 3)
            dbKarakter[i].tierKarakter = "T1";
        else if (pilihanTier == 4)
            dbKarakter[i].tierKarakter = "T2";
        else if (pilihanTier == 5)
            dbKarakter[i].tierKarakter = "T3";
        else cout << "Pilihan tidak valid.\n";

        if (pilihanTier >= 1 &&
            pilihanTier <= 5) {
            cout << "Tier berhasil diperbarui menjadi " << dbKarakter[i].tierKarakter << "\n";
            break;
        }
        if (!ketemu) cout << "ID Karakter tidak valid.\n";
    }
    else if ((menuTier == 3 && roleSaatIni == "admin") || (menuTier == 2 && roleSaatIni == "user")) {
        sesiTierlist = false;
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid.\n";
    }
    while (sesiTierlist);
}

else if (menuDashboard == 3) {
    if (roleSaatIni == "admin") {
        bool manajemenUser = true;
        do {
            int menuUser;
            cout << "\n= MANAJEMEN USER =\n";
            cout << "1. Lihat Semua User\n";

```

```

        cout << "2. Ubah Data User\n";
        cout << "3. Hapus User\n";
        cout << "4. Kembali\n";
        cout << "Pilih aksi: ";
        cin >> menuUser;

        if (menuUser == 1) {
            cout << "\n" << left << setw(5)
<< "ID" << setw(20) << "Username" << setw(15) << "Role" << "\n";
            cout << "-----\n";

            for (int i = 0; i < jumlahUser;
i++) {
                cout << left << setw(5) <<
dbUser[i].idUser
                << setw(20) <<
dbUser[i].namaUsername
                << setw(15) <<
dbUser[i].roleUser << "\n";
            }
        }
        else if (menuUser == 2) {
            int idUserEdit;
            bool ketemu = false;
            cout << "Masukkan ID User yang
ingin diubah: ";

            cin >> idUserEdit;
            for (int i = 0; i < jumlahUser;
i++) {
                if (dbUser[i].idUser ==
idUserEdit) {
                    ketemu = true;
                    cout << "Username Baru:
";

                    cin >>
dbUser[i].namaUsername;

                    cout << "NIM/Password
Baru: ";

                    cin >>
dbUser[i].passwordNim;

                    cout << "Data User
berhasil diperbarui!\n";

                    break;
                }
            }
            if (!ketemu) cout << "ID User

```

```

tidak valid.\n";
    }
    else if (menuUser == 3) {
        int idUserHapus;
        bool ketemu = false;
        cout << "Masukkan ID User yang
ingin dihapus: ";

        cin >> idUserHapus;
        if (idUserHapus ==
dbUser[indeksUserAktif].idUser) {
            cout << "Tidak bisa
menghapus akun, Akun masih Aktif\n";
        } else {
            for (int i = 0; i <
jumlahUser; i++) {
                if (dbUser[i].idUser ==
idUserHapus) {
                    ketemu = true;
                    for (int j = i; j <
jumlahUser - 1; j++) {
                        dbUser[j] =
dbUser[j + 1];
                    }
                    jumlahUser--;
                    cout << "User
berhasil dihapus!\n";
                    break;
                }
            }
            if (!ketemu) cout << "ID
User tidak valid.\n";
        }
    }
    else if (menuUser == 4) {
        manajemenUser = false;
    } else {
        cout << "Pilihan tidak
valid.\n";
    }
} while (manajemenUser);
}
else if (roleSaatIni == "user") {
    cout << "\n= EDIT PROFIL =\n";
    cout << "Nama Username saat ini: " <<
dbUser[indeksUserAktif].namaUsername << "\n";
    cout << "Masukkan Nama Username baru: ";

```

```

                                cin >>
dbUser[indeksUserAktif].namaUsername;
                                cout << "Masukkan NIM/Password baru: ";
                                cin >>
dbUser[indeksUserAktif].passwordNim;
                                cout << "Profil berhasil diperbarui!\n";
                                }
                                else {
                                    cout << "\nHeker Jir.\n";
                                    break;
                                }
                                }

                                else if (menuDashboard == 4) {
                                    cout << "Logout berhasil! Kembali ke menu
utama.\n";

                                    dashboardAktif = false;
                                }

                                else {
                                    cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                                }

                                } while (dashboardAktif);
                            }
                        }
                        else {
                            cout << "Pilihan menu awal tidak valid.\n";
                        }
                    } while (App);

                    return 0;
                }

```

4. Hasil Output

1. Register

```
--- MENU REGISTER ---  
Masukkan Nama (Username): wow  
Masukkan NIM (Password): 123  
Register berhasil! Silakan Login.
```

2. Login

```
--- MENU LOG IN ---  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar Aplikasi  
Pilih menu (1-3): 1  
  
Login (Sisa percobaan: 3)  
Masukkan Nama: ajis  
Masukkan NIM (Password): 048  
  
Selamat datang, ajis!
```

3. Dashboard(Admin)

```
=== DASHBOARD ADMIN ===  
1. Database Karakter  
2. Tierlist Karakter  
3. Manajemen User  
4. Logout  
Pilih menu: |
```

4. Dashboard(User)

```
=== DASHBOARD PENGGUNA ===  
1. Database Karakter  
2. Tierlist Karakter  
3. Edit Profil  
4. Logout  
Pilih menu: |
```

5. Database Character(Admin)

```
= DATABASE KARAKTER =  
1. Tampilkan Semua Karakter  
2. Cari Karakter  
3. Tambah Karakter Baru  
4. Edit Karakter  
5. Hapus Karakter  
6. Kembali  
Pilih aksi: |
```

6. Database Character(User)

```
= DATABASE KARAKTER =  
1. Tampilkan Semua Karakter  
2. Cari Karakter  
3. Kembali  
Pilih aksi: |
```

7. Database Character: Tampilkan semua Karakter(Admin & User)

ID	Nama	Rank	Role	Elemen	Tier
1	Alice	S	Anomaly	Physical	T0.5
2	Anby Demara	A	Stun	Electric	T3
3	Anby: Soldier 0	S	Attack	Electric	T0.5
4	Anton	A	Attack	Electric	T2
5	Aria	S	Anomaly	Ether	T0.5
6	Astra Yao	S	Support	Ether	T0
7	Banyue	S	Rupture	Fire	T0.5
8	Ben	S	Defense	Fire	T3
9	Billy	A	Attack	Physical	T2
10	Burnice	S	Anomaly	Fire	T1
11	Caesar	S	Defense	Physical	T2
12	Corin	A	Attack	Physical	T2
13	Dialyn	S	Stun	Physical	T0
14	Ellen	S	Attack	Ice	T1
15	Evelyn	S	Attack	Fire	T0.5
16	Grace	S	Anomaly	Electric	T2
17	Harumasa	S	Attack	Electric	T1
18	Hugo	S	Attack	Ice	T1
19	Jane Doe	S	Anomaly	Physical	T1
20	Ju Fufu	S	Stun	Fire	T0.5
21	Koleda	S	Stun	Fire	T2
22	Lighter	S	Stun	Fire	T0.5
23	Lucia	S	Support	Ether	T0
24	Lucy	A	Support	Fire	T2
25	Lycaon	S	Stun	Ice	T1
26	Manato	A	Rupture	Fire	T1
27	Miyabi	S	Anomaly	Frost	T0
28	Nekomata	S	Attack	Physical	T2
29	Nicole	A	Support	Ether	T0.5
30	Orphie & Magus	S	Attack	Fire	T0.5
31	Pan Yinhu	A	Defense	Physical	T1
32	Piper	A	Anomaly	Physical	T1
33	Pulchra	A	Stun	Physical	T2
34	Qingyi	S	Stun	Electric	T1
35	Rina	S	Support	Electric	T2
36	Seed	S	Attack	Electric	T0.5
37	Seth	A	Defense	Electric	T3
38	Soldier 11	S	Attack	Fire	T1
39	Soukaku	A	Support	Ice	T1
40	Sunna	S	Support	Physical	T0
41	Trigger	S	Stun	Electric	T0.5
42	Vivian	S	Anomaly	Ether	T0.5
43	Yanagi	S	Anomaly	Electric	T1
44	Ye Shunguang	S	Attack	Honed Edge	T0
45	Yidhari	S	Rupture	Ice	T0.5
46	Yixuan	S	Rupture	Auric Ink	T0
47	Yuzuha	S	Support	Physical	T0
48	Zhao	S	Defense	Ice	T0.5
49	Zhu Yuan	S	Attack	Ether	T1

8. Database Character: Cari Karakter(Admin)

```
= DATABASE KARAKTER =
1. Tampilkan Semua Karakter
2. Cari Karakter
3. Tambah Karakter Baru
4. Edit Karakter
5. Hapus Karakter
6. Kembali
Pilih aksi: 2
Masukkan Nama Karakter yang dicari (Perhatikan Huruf Besar/Kecil): Ellen

= HASIL PENCARIAN =
ID      : 14
Nama    : Ellen
Rank    : S
Role    : Attack
Elemen  : Ice
Tier    : T1
```

9. Database Character: Cari Karakter(User)

```
= DATABASE KARAKTER =
1. Tampilkan Semua Karakter
2. Cari Karakter
3. Kembali
Pilih aksi: 2
Masukkan Nama Karakter yang dicari (Perhatikan Huruf Besar/Kecil): Ellen

= HASIL PENCARIAN =
Nama    : Ellen
Rank    : S
Role    : Attack
Elemen  : Ice
```

10. Database Character: Create Karakter(Admin)

```
= DATABASE KARAKTER =
1. Tampilkan Semua Karakter
2. Cari Karakter
3. Tambah Karakter Baru
4. Edit Karakter
5. Hapus Karakter
6. Kembali
Pilih aksi: 3
Nama Karakter: Cissia
Rank Karakter (S/A): S
Role (Attack/Stun/Support/Anomaly/Defense/Rupture): Attack
Elemen (Ice/Ether/Electric/dll): Electric
Tier (T0/T0.5/T1/T2/T3): T1
Karakter berhasil ditambahkan!
```

```
Masukkan Nama Karakter yang dicari (Perhatikan Huruf Besar/Kecil): Cissia

= HASIL PENCARIAN =
ID      : 50
Nama    : Cissia
Rank    : S
Role    : Attack
Elemen  : Electric
Tier    : T1
```

11. Database Character: Edit Karakter(Admin)

```
= DATABASE KARAKTER =
1. Tampilkan Semua Karakter
2. Cari Karakter
3. Tambah Karakter Baru
4. Edit Karakter
5. Hapus Karakter
6. Kembali
Pilih aksi: 4
Masukkan ID Karakter yang ingin diedit: 50

--- EDIT KARAKTER (Cissia) ---
1. Nama      : Cissia
2. Rank      : S
3. Role      : Attack
4. Elemen    : Electric
5. Tier      : T1
6. Kembali
Pilih data yang ingin diubah (1-6): 2
Masukkan Rank Baru (S/A): A
Rank berhasil diubah

--- EDIT KARAKTER (Cissia) ---
1. Nama      : Cissia
2. Rank      : A
3. Role      : Attack
4. Elemen    : Electric
5. Tier      : T1
6. Kembali
Pilih data yang ingin diubah (1-6): |
```

12. Database Character: Hapus Karakter(Admin)

```
= DATABASE KARAKTER =  
1. Tampilkan Semua Karakter  
2. Cari Karakter  
3. Tambah Karakter Baru  
4. Edit Karakter  
5. Hapus Karakter  
6. Kembali  
Pilih aksi: 5  
Masukkan ID Karakter yang ingin dihapus: 50  
Karakter berhasil dihapus!  
  
= DATABASE KARAKTER =  
1. Tampilkan Semua Karakter  
2. Cari Karakter  
3. Tambah Karakter Baru  
4. Edit Karakter  
5. Hapus Karakter  
6. Kembali  
Pilih aksi: 2  
Masukkan Nama Karakter yang dicari (Perhatikan Huruf Besar/Kecil): Cissia  
  
= HASIL PENCARIAN =  
Karakter tidak ditemukan.
```

13. Tierlist(Admin)

```
= TIERLIST KARAKTER =  
1. Tampilkan Tierlist Berdasarkan Class/Role  
2. Ubah Tier Karakter  
3. Kembali  
Pilih aksi: |
```

14. Tierlist(User)

```
= TIERLIST KARAKTER =  
1. Tampilkan Tierlist Berdasarkan Class/Role  
2. Kembali  
Pilih aksi: |
```

14. Tierlist: Tampilkan Tierlist(Admin & User)

```
=== CLASS : Attack ===
[ T0 ]
- Ye Shunguang (Elemen: Honed Edge)
[ T0.5 ]
- Anby: Soldier 0 (Elemen: Electric)
- Evelyn (Elemen: Fire)
- Orphie & Magus (Elemen: Fire)
- Seed (Elemen: Electric)
[ T1 ]
- Ellen (Elemen: Ice)
- Harumasa (Elemen: Electric)
- Hugo (Elemen: Ice)
- Soldier 11 (Elemen: Fire)
- Zhu Yuan (Elemen: Ether)
[ T2 ]
- Anton (Elemen: Electric)
- Billy (Elemen: Physical)
- Corin (Elemen: Physical)
- Nekomata (Elemen: Physical)

=== CLASS : Stun ===
[ T0 ]
- Dialyn (Elemen: Physical)
[ T0.5 ]
- Ju Fufu (Elemen: Fire)
- Lighter (Elemen: Fire)
- Trigger (Elemen: Electric)
[ T1 ]
- Lycaon (Elemen: Ice)
- Qingyi (Elemen: Electric)
[ T2 ]
- Koleda (Elemen: Fire)
- Pulchra (Elemen: Physical)
[ T3 ]
- Anby Demara (Elemen: Electric)

=== CLASS : Support ===
[ T0 ]
- Astra Yao (Elemen: Ether)
- Lucia (Elemen: Ether)
- Sunna (Elemen: Physical)
- Yuzuha (Elemen: Physical)
[ T0.5 ]
- Nicole (Elemen: Ether)
[ T1 ]
- Soukaku (Elemen: Ice)
[ T2 ]
- Lucy (Elemen: Fire)
- Rina (Elemen: Electric)
```

```

=== CLASS : Anomaly ===
[ T0 ]
- Miyabi (Elemen: Frost)
[ T0.5 ]
- Alice (Elemen: Physical)
- Aria (Elemen: Ether)
- Vivian (Elemen: Ether)
[ T1 ]
- Burnice (Elemen: Fire)
- Jane Doe (Elemen: Physical)
- Piper (Elemen: Physical)
- Yanagi (Elemen: Electric)
[ T2 ]
- Grace (Elemen: Electric)

=== CLASS : Defense ===
[ T0.5 ]
- Zhao (Elemen: Ice)
[ T1 ]
- Pan Yinhu (Elemen: Physical)
[ T2 ]
- Caesar (Elemen: Physical)
[ T3 ]
- Ben (Elemen: Fire)
- Seth (Elemen: Electric)

=== CLASS : Rupture ===
[ T0 ]
- Yixuan (Elemen: Auric Ink)
[ T0.5 ]
- Banyue (Elemen: Fire)
- Yidhari (Elemen: Ice)
[ T1 ]
- Manato (Elemen: Fire)

```

15. Tierlist: Edit Tierlist(Admin)

```

= TIERLIST KARAKTER =
1. Tampilkan Tierlist Berdasarkan Class/Role
2. Ubah Tier Karakter
3. Kembali
Pilih aksi: 2
Masukkan ID Karakter : 49
Karakter saat ini : Zhu Yuan (Tier: T1)
Pilih Tier Baru:
1. T0
2. T0.5
3. T1
4. T2
5. T3
Pilihan: 4
Tier berhasil diperbarui menjadi T2

```

16. Manajemen User(Admin)

```
= MANAJEMEN USER =  
1. Lihat Semua User  
2. Ubah Data User  
3. Hapus User  
4. Kembali  
Pilih aksi: |
```

17. Manajemen User: Tampilkan semua User(Admin)

ID	Username	Role
1	ajis	admin
2	user	user
3	wow	user

18. Manajemen User: Ubah data User(Admin)

```
= MANAJEMEN USER =  
1. Lihat Semua User  
2. Ubah Data User  
3. Hapus User  
4. Kembali  
Pilih aksi: 2  
Masukkan ID User yang ingin diubah: 2  
Username Baru: sigma  
NIM/Password Baru: 048  
Data User berhasil diperbarui!
```

```
= MANAJEMEN USER =  
1. Lihat Semua User  
2. Ubah Data User  
3. Hapus User  
4. Kembali  
Pilih aksi: 1
```

ID	Username	Role
1	ajis	admin
2	sigma	user
3	wow	user

18. Manajemen User: Hapus User(Admin)

```
= MANAJEMEN USER =  
1. Lihat Semua User  
2. Ubah Data User  
3. Hapus User  
4. Kembali  
Pilih aksi: 3  
Masukkan ID User yang ingin dihapus: 2  
User berhasil dihapus!
```

```
= MANAJEMEN USER =  
1. Lihat Semua User  
2. Ubah Data User  
3. Hapus User  
4. Kembali  
Pilih aksi: 1
```

ID	Username	Role
1	ajis	admin
3	wow	user

18. Edit Profil (User)

```
=== DASHBOARD PENGGUNA ===  
1. Database Karakter  
2. Tierlist Karakter  
3. Edit Profil  
4. Logout  
Pilih menu: 3  
  
= EDIT PROFIL =  
Nama Username saat ini: wow  
Masukkan Nama Username baru: sigma  
Masukkan NIM/Password baru: 048  
Profil berhasil diperbarui!
```

ID	Username	Role
1	ajis	admin
3	sigma	user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl>git add .
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-2/.vscode/c_cpp_properties.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-2/.vscode/launch.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-2/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-2/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl>git commit -m "finish posttest 2"
[main ec3870b] finish posttest 2
 8 files changed, 740 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/.vscode/launch.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106048-Ajis-Aditya-Al-Zahril-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106048-Ajis-Aditya-Al-Zahril-PT-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/build/Debug/2509106048-Ajis-Aditya-Al-Zahril-PT-2.o
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/build/Debug/outDebug.exe
```

5.3 GIT Push

```
C:\Users\Lenovo Gk\OneDrive\Documents\praktikum-apl>git push origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (15/15), 968.91 KiB | 5.54 MiB/s, done.
Total 15 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
error: RPC failed; HTTP 408 curl 22 The requested URL returned error: 408
send-pack: unexpected disconnect while reading sideband packet
fatal: the remote end hung up unexpectedly
Everything up-to-date
```